

Создание и форматирование таблиц в LaTeX

Лабораторная работа №5

Викторов Егор Игоревич
Группа НПМмд02-24

Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский Университет Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы»

4 ноября 2025 г.

Содержание

- 1 Введение
- 2 Теоретическая часть
- 3 Практическая часть
- 4 Результаты исследования
- 5 Выводы
- 6 Заключение

Основная цель

Изучить основные принципы создания и форматирования таблиц в системе компьютерной вёрстки LaTeX

- Освоить окружение `tabular`
- Изучить команды выравнивания содержимого ячеек
- Освоить объединение столбцов с помощью `\multicolumn`
- Научиться создавать профессионально оформленные таблицы

- 1 Создать простые таблицы с различными типами выравнивания
- 2 Исследовать поведение LaTeX при несоответствии количества элементов
- 3 Освоить команду `\multicolumn`
- 4 Создать сложные таблицы с комбинированным форматированием
- 5 Проанализировать результаты и сформулировать выводы

Базовый синтаксис

```
\begin{tabular}{спецификация_столбцов}  
    содержимое таблицы  
\end{tabular}
```

Пример

Левый	Центр	Правый
Текст	Текст	Текст

Спецификация столбцов

Типы выравнивания

- `l` — по левому краю
- `c` — по центру
- `r` — по правому краю
- `|` — вертикальная линия

Разделители

- `&` — между ячейками
- `\\` — конец строки
- `\hline` — горизонтальная линия

Важно!

Количество элементов в строке должно соответствовать количеству объявленных столбцов

Синтаксис

```
\multicolumn{количество}{выравнивание}{содержимое}
```

Пример использования

Заголовок		
Имя	Возраст	Город
Иван	25	Москва

Эксперимент 1: Выравнивание по левому краю

Имя	Фамилия	Возраст
Иван	Иванов	25
Мария	Петрова	30
Александр	Сидоров	28

Результат

Все данные выровнены по левому краю

Применение

Текстовая информация, названия

Эксперимент 2: Выравнивание по центру

Товар	Количество	Цена
Яблоки	10	100
Груши	5	150
Апельсины	8	200

Результат

Содержимое по центру ячеек

Применение

Заголовки, симметричное
отображение

Эксперимент 3: Выравнивание по правому краю

Год	Доход	Расход
2021	1000000	800000
2022	1200000	900000
2023	1500000	1000000

Результат

Числа выровнены по правому краю

Применение

Числовые данные, финансовые показатели

Эксперимент 4: Комбинированное выравнивание

Название (слева)	Категория (центр)	Цена (справа)
Ноутбук	Электроника	50000
Книга	Литература	500
Стул	Мебель	3000

Вывод

Каждый столбец имеет оптимальное выравнивание для своего типа данных

Эксперимент 5: Недостаточное количество элементов

Столбец 1	Столбец 2	Столбец 3	Столбец 4
Полная строка	Данные	100	200
Только два	элемента		
Один			

Результат

- LaTeX успешно компилирует таблицу
- Пустые ячейки остаются справа
- Ошибок компиляции не возникает

Эксперимент 6: Избыточное количество элементов

Ошибка компиляции

При попытке указать больше элементов, чем объявлено столбцов:

```
! Extra alignment tab has been changed to \cr.
```

Причина

Количество элементов в строке превышает количество объявленных столбцов

Решение

Строго соблюдать соответствие между объявленным и фактическим количеством столбцов

Эксперимент 7: Базовое использование multicolumn

Заголовок таблицы		
Имя	Возраст	Город
Иван	25	Москва
Мария	30	Санкт-Петербург

Результат

Три столбца объединены в один с центральным выравниванием для создания общего заголовка

Эксперимент 8: Объединение двух столбцов

Продукт	Характеристики		Цена
Телефон	Память	128 ГБ	30000
Планшет	Экран	10 дюймов	25000

Результат

Два средних столбца объединены для создания общего заголовка «Характеристики»

Эксперимент 9: Сложная таблица

Отчёт за 2023 год				
Квартал	Доходы		Расходы	
	План	Факт	План	Факт
Q1	100	110	80	85
Q2	120	115	90	88
Q3	130	140	95	100
Q4	150	155	100	105
Итого:	520		378	

Результат

Многоуровневая таблица с объединёнными ячейками на разных уровнях

Сравнительная таблица типов выравнивания

Тип	Обозначение	Оптимальное применение
Левое	l	Текстовые данные, названия
Центральное	c	Заголовки, короткие значения
Правое	r	Числовые данные, суммы

Рекомендация

Выбирайте тип выравнивания в зависимости от характера данных в столбце

Ситуация	Результат	Ошибка?
Мало элементов	Пустые ячейки	Нет
Много элементов	Не компилируется	Да
Правильное количество	Нормальная таблица	Нет

Важный вывод

Всегда проверяйте соответствие количества ячеек и объявленных столбцов!

Преимущества использования multicolumn

Возможности

- Объединение столбцов
- Создание заголовков
- Многоуровневая структура
- Гибкое форматирование

Применение

- Сложные отчёты
- Научные таблицы
- Финансовые документы
- Статистические данные

1 Типы выравнивания:

- Левое (l) — для текста
- Центральное (c) — для заголовков
- Правое (r) — для чисел
- Комбинирование повышает читаемость

2 Обработка ошибок:

- Недостаток элементов — пустые ячейки (без ошибок)
- Избыток элементов — ошибка компиляции
- Важно соблюдать соответствие количества столбцов

3 Команда `multicolumn`:

- Гибкое объединение столбцов
- Создание многоуровневых заголовков
- Индивидуальное выравнивание для каждого объединения

4 Практические навыки:

- Создание простых и сложных таблиц
- Форматирование содержимого
- Отладка ошибок
- Профессиональное оформление документов

Для успешной работы с таблицами в LaTeX:

- 1 Всегда проверяйте количество ячеек и столбцов
- 2 Используйте подходящее выравнивание для типа данных
- 3 Применяйте `multicolumn` для улучшения структуры
- 4 Используйте линии для повышения читаемости
- 5 Тестируйте таблицу после каждого изменения

Области применения

Научные работы

- Статьи
- Диссертации
- Отчёты
- Публикации

Деловые документы

- Финансовые отчёты
- Презентации
- Аналитика
- Статистика

Преимущество LaTeX

Высокое качество типографского оформления и автоматическое позиционирование таблиц

Результаты работы

- Изучены основные принципы создания таблиц в LaTeX
- Освоены команды выравнивания и форматирования
- Исследовано поведение при различных ошибках
- Изучена команда `\multicolumn`
- Созданы таблицы различной сложности

Практическая значимость

Полученные навыки позволяют создавать профессионально оформленные документы с таблицами любой сложности для научных и деловых целей

Список использованных источников

-  Львовский С.М. Набор и вёрстка в системе LaTeX. — М.: МЦНМО, 2003.
-  Котельников И.А., Чеботаев П.З. LaTeX 2 по-русски. — Новосибирск: Сибирский хронограф, 2004.
-  The LaTeX Project. Official Documentation. — <https://www.latex-project.org/>
-  Overleaf Documentation. Tables. — <https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables>
-  Wikibooks. LaTeX/Tables. — <https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Tables>

Спасибо за внимание!